ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort

INF school



3

EINSTIEG

D08 «Spalte»

Eine dunkle Titelspalte links trägt Kapitel, Abschnitt, Titel und Seitenzahl. Rechts bleibt die volle Höhe für den Inhalt.

EIGENSCHAFTEN

- Spalte 40 mm, Titel darf umbrechen
- Abschnitt und Kapitel oben in der Spalte
- Modus: Spalte wird hell, mit grossem Symbol

STÄRKEN

- lange Titel kein Problem
- volle Höhe, sehr markant

SCHWÄCHEN

- nur 70 % der Breite für Inhalt
- breite Grafiken werden kleiner

NIMM DIESES DESIGN, WENN ...

Folien eher hoch als breit sind: Text, Code, Schritte.

01101001011011100110011

3.2

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

3

SELECTIONSORT

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

01101001011011100110110

3

SELECTIONSORT

Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

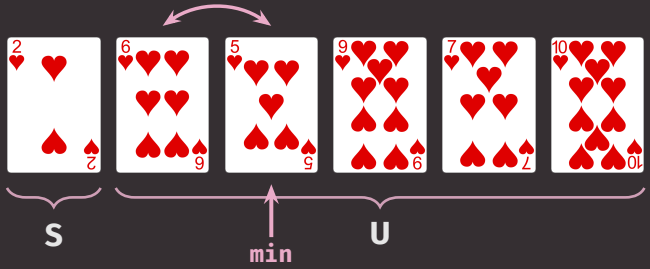
- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

01101001011011100110110

3

SELECTIONSORT

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

01101001011011100110110

3

SELECTIONSORT

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
def selection_sort(liste):
    for i in range(len(liste) - 1):
        k = i  # Position des Minimums in U
        for j in range(i + 1, len(liste)):
            if liste[j] < liste[k]:
                k = j
        liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```


01101001011011100110011

MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

Ihr seid dran!

AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

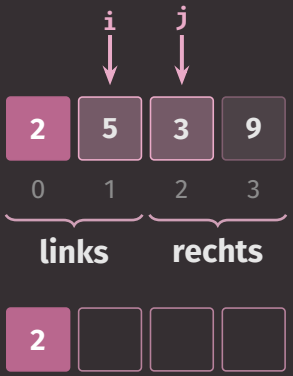
01101001011011100110010

3

MERGESORT

Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

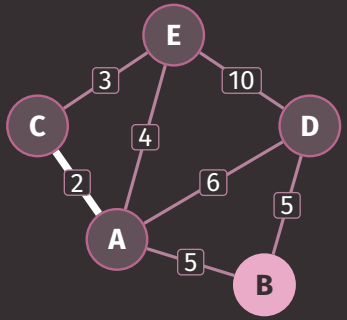


01101001011011100110011O

3

SPANNBÄUME

Kruskal in Aktion



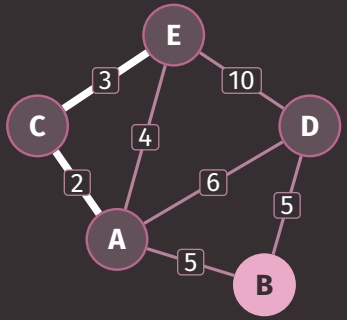
C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

01101001011011100110011

3

SPANNBÄUME

Kruskal in Aktion



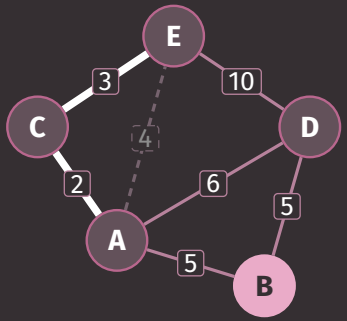
C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

01101001011011100110110

3

SPANNBÄUME

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

01101001011011100110011



ZUM LESEN · SKRIPT S. 92

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.

01101001011011100110011O